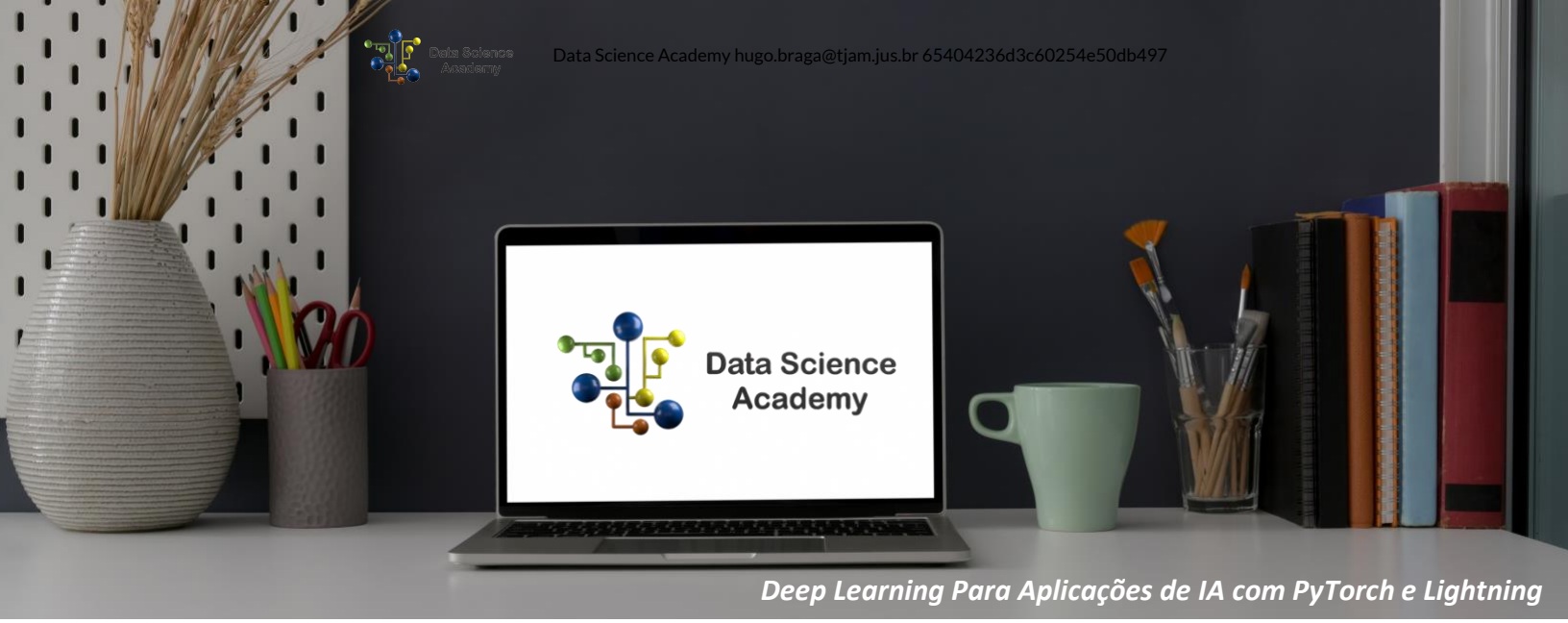

Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

O Que Exatamente São os Transformadores?

Os Transformadores (Transformers) em Deep Learning são uma arquitetura de rede neural desenvolvida por Vaswani et al. em 2017, em um artigo intitulado "Attention is All You Need". Esta arquitetura foi desenvolvida para melhorar a eficiência e a capacidade de lidar com problemas de sequência, como processamento de linguagem natural e análise de séries temporais.

Os transformadores se destacam de outras arquiteturas, como Redes Neurais Recorrentes (RNNs) e Long Short-Term Memory (LSTM), principalmente devido à sua capacidade de processar sequências de forma paralela, em vez de sequencial, o que melhora significativamente a eficiência do treinamento e inferência.

A principal inovação dos transformadores é a introdução do mecanismo de "atenção auto-regressiva", que permite que o modelo atribua pesos diferentes a diferentes partes da sequência de entrada, dependendo de sua importância para a tarefa específica. Essa atenção é calculada usando uma técnica chamada "Mecanismo de Atenção por Produto Escalar", que permite ao modelo aprender padrões de longo alcance e interações entre as palavras de uma sequência.

A arquitetura de um transformador consiste em dois componentes principais: o codificador (encoder) e o decodificador (decoder). O codificador é responsável por processar a sequência de entrada e gerar uma representação vetorial contínua, enquanto o decodificador usa essa representação para gerar a sequência de saída. Ambos os componentes são compostos por várias camadas de atenção, cada uma com suas próprias conexões e parâmetros aprendidos.

Os transformadores estão revolucionando o campo de Deep Learning, especialmente no processamento de linguagem natural, e são a base de muitos modelos de linguagem de última geração, como BERT, GPT-2, GPT-3 e GPT-4. Estes modelos alcançaram desempenhos de ponta em várias tarefas, como tradução automática, resumo de texto, geração de texto, entre outras.

Recomendamos a leitura da sequência de 5 capítulos do Deep Learning Book sobre os Transformers, começando por aqui:

https://www.deeplearningbook.com.br/como-funcionam-os-transformadores-em-processamento-de-linguagem-natural-parte-1/